

CARABINEROS DE CHILE
DIRECCIÓN DE EDUC. DOCT. E HISTORIA
ESCUELA DE CARABINEROS



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA BOTA DE MONTAR DE ASPIRANTE A OFICIAL	
CÓDIGO	BOTAMONTAR. ASPOF N°19/2024
VERSIÓN	01
TOTAL DE PÁGINAS	10
ELABORACIÓN TÉCNICA	Yansen ELIZABETH HANSEN DONOSO C.P.R Ingeniero Comercial COMISIÓN ADQUISICIONES
VALIDACIÓN TÉCNICA	ANYORKA VAUHNK YÁÑEZ Teniente Coronel de Carabineros SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
APROBACIÓN TÉCNICA	CRISTIAN ACEVEDO YÁÑEZ Coronel de Carabineros DIRECTOR ESCAR
OFICIALIZACIÓN	DAVID RUBIO LEIVA General de Carabineros DIRECTOR DE LOGISTICA

1. **OBJETIVO**

Estos Requerimientos Técnicos establecen los requisitos técnicos mínimos de materiales, confección, dimensiones y producto terminado de la especie.
Se establecen, además, los mecanismos de evaluación técnica de la muestra de licitación y lote de la especie adquirida.

2.- **CAMPO DE EVALUACIÓN**

• **Evaluación de materialidad y confección de muestras:**

La Escuela de Carabineros podrá exigir la presentación de muestras con un informe técnico de un laboratorio que cuente con la autorización oficial para efectuar el análisis de las muestras, y certificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos (Ejemplo: IDIC, CALTEX u otros), los resultados del informe del laboratorio externo presentado con la muestra, serán lo utilizado en el cuadro de evaluación de la especie en cuanto a la materialidad y confección de la muestra.

La inspección visual y calce de la especie, será de responsabilidad de los profesionales y funcionarios designados por el Director de la Escuela de Carabineros de Chile a través de un acto administrativo.

• **Evaluación de lote:**

Para la verificación de la calidad del lote presentado a inspección se considerará lo siguiente:

- Verificación de Materiales, Modelo y Características de Confección.
- Verificación Dimensional.
- Verificación de Terminación del Producto.

Las especies adquiridas deberán corresponder a la calidad ofertada por el proveedor, la cual deberá estar conteste con lo señalado a las presentes Especificaciones Técnicas y al informe de laboratorio externo presentado en conjunto con la muestra exigida y aprobada.

La Escuela de Carabineros de Chile realizará los análisis de materialidad y confección, mediante inspección visual y calce, verificando la calidad del lote de conformidad a lo señalado en las presentes Especificaciones Técnicas y bases de licitación.

La Escuela de Carabineros de Chile emitirá un informe referente a la Inspección Visual de terminación del producto conforme a lo establecido en los requerimientos técnicos. El oferente deberá indicar talla o en su defecto el nombre del Aspirante a Oficial, según lo establecido en los presentes requerimientos técnicos.

La extracción de lote, las referencias aplicables serán:

NCh 43	Selección de muestreo al azar.
NCh 44	Inspección por atributos. Tablas y procedimientos de muestreo.

1. REQUISITOS DE MATERIALES		
1.1 – MATERIAL BASE		
VARIABLE	REQUISITOS	MÉTODO DE ENSAYO
Tipo de cuero	Cuero BOX-CALF (tipo militar brillante)	VISUAL
Espesor	1,6 a 1,8 (mm)	IUP/4
Curtido	Al cromo	PIROGNOSTICO
Color	Negro con terminación brillante	ESCALA DE COLORES
Sección	Compacta y homogénea	VISUAL
Flexibilidad	Después de 100.000 ciclos de flexión repetida, no debe agrietarse, romperse ni sufrir fisuras en la flor.	IUP/20
Distensión de la flor	Fisura = 40 Kgf. C/7 mm. Min de distensión Estallido = 60 Kgf. C/9 mm. Min de distensión	NCh 623
Firmeza del color al frote (escala de grises (ISO-R-105-E 1:5))	- Seco = 4 a 5, después de 150 ciclos. - Húmedo = 3 a 4, después de 50 ciclos	SATRA PM8
Ph	3.5 mínimo	IUC/11
Cenizas totales (base seca) (%)	6.0% máxima	NCh 1206
Contenido de Cromo (base seca) (%)	2.5% mínimo	IUC/8
Resistencia a la tracción (Kgf/mm ²)	1.8 Kgf/mm² - mínimo	NCh 624
Resistencia al desgarramiento (Kgf/mm)	8.0 Kgf/mm - mínimo	NCh 622
Grasas (%)	6.0% - mínimo	NCh 1203
1.2 – PLANTA		
VARIABLE	REQUISITOS	MÉTODO DE ENSAYO
Material	Suela Crupón	PIROGNOSTICO
Color	Natural barnizado o Pintado negro y uniforme	VISUAL
Altura (considerando el cerco) (mm)	8 mm a 12,0 mm	IUP/4
Espesor (mm)	4.5 mm a 5.0 mm	IUP/4
Resistencia a la abrasión (mg)	1.100 mg máximo	NCh 773/2
Resistencia al desprendimiento (Kgf)	20 Kgf mínimo	NCh 773/5
Curtido	Al vegetal	PIROGNOSTICO
pH	3.5 mínimo	IUC/11

Cenizas Totales (base seca) (%)	5.0 % máxima	NCh 1206
Sección	Compacta y homogénea	VISUAL
Flexibilidad	No debe presentar indicios de partiduras al ser flexionada en forma manual	VISUAL
1.3 – TACO		
- TAPILLA		
VARIABLE	REQUISITOS	MÉTODO DE ENSAYO
Material	Goma	PIROGNOSTICO
Espesor (mm)	18,0 mm mínimo	IUP/4
Color	Negro	VISUAL
- RETACÓN		
VARIABLE	REQUISITOS	MÉTODO DE ENSAYO
Material	3 láminas (hojas) de cuero flex o suela natural	PIROGNOSTICO
Espesor (mm)	16,0 mm ± 2,0 mm cada lámina	IUP/4
1.4 – PLANTILLA DE ARMADO		
VARIABLE	REQUISITOS	MÉTODO DE ENSAYO
Material	Suela completa pulida en la flor	PIROGNOSTICO
Curtido	Natural (al cromo)	PIROGNOSTICO
Espesor (mm)	5,0 mm a 6,0 mm	IUP/4
Sección	Compacta y Homogénea	VISUAL
Ph	3,5 mínimo	IUC/11
Cenizas totales (base seca) (%)	5.0% máximo	NCh 1206
Flexibilidad	No deberá presentar indicios de partiduras al ser flexionada en forma manual	VISUAL
1.5 – FORRO DE CAÑA – TALÓN Y PUNTIILLAS		
VARIABLE	REQUISITOS	MÉTODO DE ENSAYO
Material	Cuero de vacuno (deslizante)	PIROGNOSTICO
Curtido	Natural (al cromo)	PIROGNOSTICO
Espesor (mm)	1,0 mm a 1,2 mm	IUP/4
Color	Negro o Beige, sin brillo	VISUAL
Sección	Compacta y Homogénea	VISUAL
Flexibilidad	No deberá presentar indicios de partiduras al ser flexionada en forma manual	VISUAL

Cenizas totales (base seca) (%)	6,0% máximo	NCh 1206
Ph	3,5 mínimo	IUC/11
Grasas	6,0% mínimo	NCh 1203
1.6 – TALONERA		
VARIABLE	REQUISITOS	MÉTODO DE ENSAYO
Material	Fieltro	VISUAL
Espesor (mm)	36,0 mm mínimo	MEDIDOR DE ESPESOR
Color	Gris	VISUAL
1.7 – CONTRAFUERTE		
VARIABLE	REQUISITOS	MÉTODO DE ENSAYO
Material	Conglomerado de cuero	PIROGNOSTICO
Espesor (mm)	3,0 a 4,0 mm	IUP/4
1.8 – PUNTERA O PUNTADURA		
VARIABLE	REQUISITOS	MÉTODO DE ENSAYO
Material	Conglomerado de cuero	PIROGNOSTICO
Espesor (mm)	1,8 mm mínimo	IUP/4
1.9 – CAMBRILLÓN		
VARIABLE	REQUISITOS	MÉTODO DE ENSAYO
Material	Lámina de acero estampado con 2 nervios	IMAN
Espesor (mm)	1,0 mm a 1.5 mm	IUP/4
Ancho (mm)	16,0 mm a 18,0 mm	PIE DE METRO
Largo (mm)	100,0 mm a 120,0 mm	PIE DE METRO
Dureza (Rockwell)	34 Rockwell mínimo	ASTM D 1842/96
1.10 – CAMELLÓN		
VARIABLE	REQUISITOS	MÉTODO DE ENSAYO
Material	Cuero	PIROGNOSTICO
Espesor (mm)	1,6 mm a 1,8 mm	IUP/4
1.11 – SOBREPLANTILLA		
VARIABLE	REQUISITOS	MÉTODO DE ENSAYO
Material	Cuero	VISUAL
Espesor (mm)	1,6 mm a 1,8 mm	IUP/4
Curtido	Natural (al cromo)	PIROGNOSTICO
Color	Negro o beige, sin brillo	VISUAL
Parte inferior	Plancha de eva	VISUAL

Espesor parte inferior (mm)	2,5 mm a 3,5 mm	PIE DE METRO
1.12 – CERCO DE EMPLANTILLAR		
VARIABLE	REQUISITOS	MÉTODO DE ENSAYO
Material	Suela o PVC	VISUAL
Espesor (mm)	3,0 mm	IUP/4
Ancho (mm)	18,0 mm	REGLA METÁLICA
Profundidad del surco	1,5 mm de profundidad	REGLA METÁLICA
1.13 – CLAVOS		
VARIABLE	REQUISITOS	MÉTODO DE ENSAYO
Material	Acero	VISUAL
Dimensiones	Adecuadas	VISUAL
1.14 – HILOS DE COSER		
VARIABLE	REQUISITOS	MÉTODO DE ENSAYO
Material (del aparado, punteado y emplantillado)	100% Poliamida, retorcido	ASTM D 629
Color	Negro	VISUAL

CARACTERÍSTICAS DE CONFECCIÓN DE BOTAS DE MONTAR
SISTEMA DE CONFECCION
Emplantillado completo
MODELO
Caña alta, forrada, horma semi-cuadrada
CAPELLADA
Confeccionada en el material base del numeral 1.1, forrada en cuero deslizante citado en el numeral 1.5.
CAÑA
Confeccionada de una sola pieza con el material base citado en el numeral 1.1, unidas por una tira trasera a la caña mediante dos (02) pespunte simple, ñas costuras tendrán una densidad de 4.0 puntadas/Cm.
PUNTILLA Y TALÓN
Confeccionadas con el material base citado en el numeral 1.1. dos piezas unidas mediante tres (03) costuras rectas con densidades de 4.0 a 5.0 puntadas/Cm, estas costuras se ubicarán en el borde paralelo de la pieza del talón.
EMPASTADO

Entre el forro y el material base del numeral 1.1, en el sector interno de la caña, se deberá incorporar material endurecedor. El cual abarcará desde la boca de la caña hasta en un ancho proporcional a inicio del fuelle.
TIRA TRASERA
Será confeccionada con el material indicado en el numeral 1.1 y se ubicará sobre la costura trasera de la caña.
SOBREPLANTILLA
La plantilla en la zona del talón, llevará una pieza de cuero, de las características señaladas el numeral 1.11.
PUNTADURA
Ser de material indicado en el numeral 1.8, de un tamaño adecuado, se ubicará en la zona de los dedos entre el material base y el forro. En este sector la puntilla debe estar exenta de protuberancias, arrugas o cuero tensionado.
FORRO
La bota de montar irá completamente forrada con el material citado en el numeral 1.5, esta será una sola pieza caña/talón unida a la puntilla por dos (02) costuras paralelas y una costura simple para cerrar la parte posterior.
CAMBRILLÓN
Se ubicará en la parte del enfranque entre plantilla, camellón y suela.
CERCO DE EMPLANTILLAR
Cubrirá toda la unión de plantilla, forro puntilla y puntilla, talón del material base con costura de emplantillado.
PLANTA
La planta será del material de las características señaladas en el numeral 1.2, fijación se realizará mediante costuras de punteado en el cerco el cual debe asegurar el desgaste normal del hilo y cubrirá desde el enfranque hacia adelante.
TACO
Irá fijado con adhesivo y asegurado con 7 a 8 clavos ubicados en forma de herradura, los que no deberán emerger por la parte superior de la planta.

• **DIMENSIONES DE LAS BOTAS DE MONTAR:**

Las botas de montar deben ser confeccionadas, según las medidas anatómicas de cada usuario, las que serán tomadas por el proveedor adjudicado, en coordinación con la Escuela de Carabineros.

INSPECCIÓN VISUAL
Las botas de montar no deberán presentar lo siguiente: - Protuberancias en los traslapes. - Evidencia de arrugas notorias y permanentes, en el cuero flexionado en forma manual. - Costuras sueltas, saltadas, caídas o múltiples. - Cortes o picaduras. - Perfiles disparejos. - Diferencias de tono o matiz en el cuero. - Plantas porosas o de diferente tonalidad. - Clavos por el interior.
VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE MUESTRA Y LOTE
Para la verificación de la calidad de muestra y lote, presentados a inspección se considerará lo siguiente: - <u>Verificación de materiales, modelo y características de confección:</u> Tiene por objeto determinar que los materiales, modelo y las características de confección de los productos ofertados y los que conforman el lote, cumplan con lo consignado en el presente documento técnico. - <u>Verificación dimensional:</u> Tiene por finalidad verificar que las especies reúnan las características dimensionales a la medida. - <u>Verificación de terminación del producto:</u> Tiene por objeto detectar, visualmente, la presencia de defectos de fabricación y/o terminación en los productos ofertados y los que conforman el lote.
VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE MUESTRA PROTOTIPO
Se verificará que la muestra prototipo ofertada sea conteste con los requerimientos técnicos establecidos en este Anexo.
VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEL LOTE
Se verificará que la muestra de lote será de acuerdo a los requerimientos establecidos en el presente anexo y/o de la muestra prototipo. Inspección de lote será de forma aleatoria y la cantidad conforme a lo establecido en Tabla N°1.
FACTOR EXCLUYENTE
Cuando las siguientes características no cumplan con lo especificado, serán considerados factores excluyentes: • Modelo. • Tipo de cuero base Las muestras prototipos que presenten factores excluyentes no serán consideradas en la Evaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las discrepancias entre las características que posea(n) la(s) especie(s) verificada(s), con los requerimientos técnicos establecidos en esta especificación, o la presencia de cualquier otra característica no especificada, se evaluarán y clasificarán conforme a lo siguiente, por parte de Carabineros de Chile: Condición Favorable: Mejora significativamente la aptitud de uso Institucional, considerándose como un cumplimiento al ítem. No descontará ni sumará puntaje adicional en el Cuadro de Evaluación Técnica. • Defecto Menor: No afecta significativamente la aptitud de uso Institucional ni produce consecuencias apreciables en la posibilidad de uso de la especie, para los fines a que está destinado, en cuanto a: duración, uniformidad, movilidad, confortabilidad y ajuste anatómico. • Defecto Mayor: Afecta significativamente la aptitud de uso Institucional, reduciendo en forma importante la posibilidad de uso de la especie, para los fines a que está destinado, en cuanto a: duración, uniformidad, movilidad, seguridad, confortabilidad y ajuste anatómico. • Defecto Crítico: Afecta significativamente la aptitud de uso Institucional, haciendo inutilizable la especie, considerándose peligrosa y/o insegura, siendo un riesgo para la integridad y salud del usuario. Se verificará que la muestra prototipo ofertada cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en la presente especificación técnica, conforme a lo determinado en el respectivo cuadro de evaluación, a menos de que se modifique en las bases administrativas o respectivas resoluciones por parte de la Escuela de Carabineros de Chile.

EMPAQUE
Cada par de botas, debe estar contenido en una caja de cartón, nueva y en uno de los frentes indicará la siguiente información: - Nombre de proveedor. - Nombre del Aspirante. - Número de la bota. - Nombre del producto: Bota de montar - Orden de compra y/o Licitación

TABLA N°1 - TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA INSPECCIÓN VISUAL DEL LOTE:

Tamaño del Lote (unidades)	Total de la muestra a extraer	Inspección visual producto terminado, dimensión (no destructivo)
90 o menos	8	8
91 a 150	20	20
151 a 280	32	32
281 a 500	50	50

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL



IDENTIFICACIÓN Oponente:

RAZÓN SOCIAL: _____ /

ROL ÚNICO TRIBUTARIO NRO.: _____ - ____ /

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CÉDULA DE IDENTIDAD	FIRMA

(OFERTA TÉCNICA A PRESENTAR POR PROVEEDORES)